需求设计第一次老师提到的问题

老师提的基本上都是实际的很细的细节上的问题。

问题

1. 紧急开锁问题：如果我输入密码错误冻结了，我很想立即开门，有什么好的办法？
2. 用户注册问题：如何将用户的注册信息进行存储？存储到哪里？有什么提示？
3. 日志提交问题：每次开锁都要上传日志吗（这样内存占用太多）？在什么情况下选择同时上传（叮叮叮手机响不停）或定时上传？如何弹信息？格式如何？
4. 身份问题：如何确认指纹所有者？
5. 临时密码问题：密码次数和时间限制？临时密码的错误和冻结？随机和自定义密码？

解答

1. 紧急开锁问题
   （1）其他解锁方式：指纹、NFC、手机远程；
   （2）机械钥匙。
   （3）注：人脸识别实现复杂，老师不建议，故舍弃。
   如此多的开锁方式，解决了一种方式开不了的问题，对于感官缺陷人群提供了多种选择。
2. 注册问题。
   第一，有两种注册方案
   （1）在锁上注册。输入密码验证正确后，同时长摁 `*`与`#` 键，然后进入选择。1号键对应密码注册，成功后替换掉当前密码，2号键对应指纹注册，将新加入的指纹加入到锁上的存储器中，以此类推。最后待到连网时，上传数据至手机，比如，密码已修改为xxx，指纹2已添加。最后注册成功会有对应提示，“密码已修改”、“指纹已添加”。
   （2）在手机上注册。有“修改”按键，修改后在手机上更新，并在手机与锁连接时更新至锁，锁会有提示音“已更新”。
   （3）对于一些非正常情况，比如说锁在注册时，用户因为某些原因中断了注册，则等待1分钟后，给出语音提示“注册中断”，并恢复正常锁门状态。
   第二，存储问题
   （1）锁上的数据要存储到锁的存储器中，并在连接时更新至手机；
   （2）手机上更新后的也要在连接后存储在锁的存储器中。
   （3）原因是：若数据都存储在手机，在没网的情况下，用户输入密码后无法传输至手机进行比对，进而无法开门。
   第三，提示问题
   在“第一点”中有回答，即“密码已修改”、“指纹已添加”、“已更新”、“注册中断”。
3. 日志提交问题。
   第一，内存占用多问题。
   我们选择性地舍弃每次正确进入的数据记录，只记录冻结数据（输入错误四次后）的时间。上传至app的记录文件，而非数据库（麻烦）。
   第二，上传方式问题。

（1）对于注册修改。我们选择同时上传，只要手机和锁已建立连接，就更新。

（2）对于每日的冻结数据，在每天0点进行定时上传。

第三，弹信息问题。

（1）注册修改和冻结时弹信息。这样的情况少且紧急，不会响个不停且需要用户关注。

（2）日志上传是每天0点定时上传，不弹信息，用户需要查看时在去app中查看。

第四，格式。

上传冻结时间。

4. 指纹匹配。

   在手机端有录入信息时，可以对其信息进行编辑，比如将指纹2改为xxx的右手食指。

5. 临时密码问题。

   第一，密码次数和时间限制。

   每个临时密码都有密码次数和时间限制，在手机上设置好后，成功连接锁导入后，就可以使用。

   第二，临时密码的错误和冻结。

   次数用完后或时间截止后密码则不再正确。设置临时密码后，和最开始的密码都可以开锁。最后，若连续输入密码错误4次，则冻结，这一点和正常输入密码错误的情况相同。

   第三，随机和自定义密码。

   都支持。

补充：

1. 胁迫功能：某根手指设置为“触发危险”，如果此手指开锁，则手机提示，可以考虑添加这个功能。
2. 摄像头：因人脸识别的复杂性，老师建议取消人脸识别，我们是不是可以考虑取消摄像头？

注：这个文档没有用ai，有问题直接和组长或者我（王嘉安）讨论。